

FICHE DE MÉTADONNÉES

Norme ISO 19115 – Données géographiques

SPRINGE

Soutien à la PRiorisation des INterventions de Gestion des EEE

Jeu de données de sortie : GeoPackage de description et de comparaison des tronçons routiers vis-à-vis des plantes exotiques envahissantes (EEE)

Organisme : Office Français de la Biodiversité (OFB) & Conservatoire Botanique National de Brest (CBNB)

Diffusion : outil libre et open source, téléchargeable sur GitHub – destiné aux DIRECTIONS Interdépartementales des Routes et aux autres gestionnaires d'infrastructures linéaires

Mise à jour : Septembre 2026 | Version 26.9.0

1. IDENTIFICATION DU JEU DE DONNÉES

Intitulé	SPRINGE – Soutien à la PRIorisation des INTERventions de Gestion des EEE : description multicritère des tronçons routiers
Résumé	GeoPackage produit par l'outil SPRINGE (version 26.9.0). Sa couche principale (polygones) décrit chaque tronçon routier de la zone de travail à l'aide de 10 indicateurs notés, regroupés en 3 enjeux : Maintenance et sécurité (MS), Milieux naturels (N) et Propagation (P). Pour chaque enjeu et pour le total, le tronçon reçoit un score et un rang indicatif de comparaison au sein de la zone traitée. Lorsque la caractérisation des populations est activée, le GeoPackage contient en outre une table descriptive par tronçon et par espèce, et une couche de points des populations d'EEE harmonisées. L'outil est descriptif et non prescriptif : il ne fixe ni ordre ni calendrier d'intervention, la décision reste au gestionnaire.
Identificateur unique	SPRINGE_version202609_[opérateur]_[structure]_[AAAAMMJJ] (nom du fichier .gpkg et de sa couche principale)
Langue	Français (fre)
Type de représentation spatiale	Vectoriel – polygones (couche des tronçons), points (couche des populations) et table attributaire sans géométrie
Résolution spatiale	Tronçons de gestion du réseau routier national issus du SI Route, sens de circulation distingués (suffixes G/D) – échelle de référence : 1/25 000
Version	26.9.0 (septembre 2026)
Statut	Version stable livrée (completed) – évolutions prévues dans les versions ultérieures

2. ÉTENDUE GÉOGRAPHIQUE ET TEMPORELLE

Emprise maximale	France métropolitaine (hors Corse)
Emprise réelle	Variable selon l'exécution : zone de travail définie par l'utilisateur au lancement de l'outil (réseau d'une DIR ou secteur plus restreint). Les couches issues d'API et la couche des populations sont recadrées sur cette emprise
Système de référence spatiale	RGF93 / Lambert-93 – EPSG:2154
Étendue temporelle	Données de présence EEE disponibles à la date d'exécution ; les champs annee_releve_min et annee_releve_max indiquent la période couverte par les relevés
Date de référence	Date d'exécution du script Lancer_SPRINGE_26_9_0.py, reprise dans le nom des fichiers de sortie (format AAAAMMJJ)

3. QUALITÉ ET GÉNÉALOGIE DES DONNÉES

Généalogie – Sources	Données du gestionnaire issues du SI Route / DIR (tronçons, relevés EEE, carrefours, échangeurs, passages à niveau, TMJA, aires de repos, écrans acoustiques, murs, ponts) ; relevés EEE conformes au protocole national de recensement (Albert coord., 2017, FCBN) ; fichier caractéristiques_EEE (caractéristiques biologiques des espèces) ; API INPN (espaces naturels protégés et inventoriés, 4 niveaux) ; API IGN Géoplateforme (BD TOPO : cours d'eau, voies ferrées ; BD CARTO : zones d'habitation, zones d'activité ou d'intérêt) ; API SNCF Open Data (ponts ferroviaires)
Cohérence topologique	Toutes les couches sont reprojetées en Lambert-93 (EPSG:2154). Géométries contrôlées et réparées (buffer(0)) avant les jointures spatiales (geopandas). Tronçons dédupliqués avant calcul ; une population située en limite peut être rattachée à deux tronçons (champ nb_troncons)
Complétude	Dépend des couches fournies par le gestionnaire et de la réponse des services API à la date d'exécution. Un indicateur dont les données sont absentes est neutralisé (valeur 0) et signalé dans le rapport d'exécution, qui trace aussi le statut de chaque couche API
Précision thématique	Les scores sont des notes ordinales relatives (0 à 5 par indicateur, bonus de 0 à 2), destinées à décrire et comparer les tronçons, non des mesures absolues. Les coefficients de pondération sont paramétrables. Les rangs indicatifs ne valent que pour la zone traitée et ne sont pas comparables d'une exécution à l'autre. La caractérisation des populations ne mesure ni densité ni abondance : un point correspond à une population (individus distants de moins de 50 m)
Limitation d'usage	Aide à la décision descriptive : les résultats ne constituent ni un ordre de priorité ni un programme d'intervention. À interpréter avec la notice de lecture et la connaissance de terrain du gestionnaire

4. SOURCES ET CONDITIONS D'UTILISATION

Source	Données utilisées	Licence	Remarques
INPN / PatriNat (OFB-CNRS-MNHN)	Niveau 1 : réserves intégrales et parcs nationaux, réserves naturelles nationales et régionales, APPB, APHN, réserves biologiques. Niveau 2 : Conservatoire du Littoral, CEN. Niveau 3 : Natura 2000 (SIC/ZSC, ZPS), RAMSAR. Niveau 4 : ZICO	Licence ouverte – données mises à disposition librement et gratuitement dans le cadre du SINP	Téléchargement par API WFS à chaque exécution. Mentionner la source INPN en cas de réutilisation

Source	Données utilisées	Licence	Remarques
IGN – Géoplateforme	BD TOPO : cours d'eau, tronçons de voie ferrée. BD CARTO : zones d'habitation, zones d'activité ou d'intérêt	Accès libre et gratuit (open data IGN Géoplateforme)	Téléchargement par API WFS à chaque exécution. Mentionner la source IGN en cas de réutilisation
SNCF Open Data	Ponts ferroviaires croisant le réseau routier	Licence SNCF Open Data – réutilisation autorisée avec mention de la source	Pas totalement libre : soumettre à la Licence SNCF Open Data (CGU disponibles sur data.sncf.com)
SI Route / DIR	Tronçons, relevés EEE, carrefours, échangeurs, passages à niveau, TMJA, aires de repos, écrans acoustiques, murs, ponts	Données internes DIR – usage réservé aux agents DIR et OFB	Fournies par le gestionnaire à l'exécution, non incluses dans l'outil. Les résultats qui en dérivent restent soumis à leurs conditions de diffusion
OFB – SPRINGE	Fichier caractéristiques_EEE : caractéristiques biologiques des espèces cibles	Diffusé avec l'outil	Utilisé notamment par les indicateurs MS3, N2 et P1

5. DISTRIBUTION

Format de distribution	GeoPackage (.gpkg) ; notice de lecture et rapport d'exécution (.txt) ; graphiques exploratoires (.html)
Modalités d'accès	Outil téléchargeable librement sur GitHub. Les résultats sont écrits localement dans le dossier de sortie choisi par l'utilisateur lors de l'exécution de Lancer_SPRINGE_26_9_0.py
Restrictions d'accès	Aucune pour l'outil : code source libre et open source. Les données SI Route fournies par le gestionnaire et les résultats qui en dérivent restent soumis aux conditions de diffusion du gestionnaire
Restrictions d'utilisation	Réutilisation libre de l'outil. Citer SPRINGE (OFB) et les sources des données (INPN, IGN, SNCF) en cas de réutilisation des résultats, à considérer comme aide à la décision uniquement
Responsable distribution	Office Français de la Biodiversité (OFB) – Direction des Routes et Aménagements (DRAs/FV)

6. INFORMATIONS SUR LES MÉTADONNÉES

Responsable des métadonnées	Apolline CARTON – Office Français de la Biodiversité (OFB)
------------------------------------	--

Date de création des métadonnées	Mai 2026 – mise à jour septembre 2026 (version 26.9.0)
Langue des métadonnées	Français (fre)
Norme de métadonnées	ISO 19115:2003 – Information géographique – Métadonnées
Jeu de caractères	UTF-8

7. CONTENU DU GEOPACKAGE ET FICHIERS ANNEXES

Couche principale (polygones)	SPRINGE_version202609_[opérateur]_[structure]_[AAAA-MM-JJ] – une entité par tronçon : champs de localisation du SI Route, indicateurs, scores, rangs indicatifs et champs de synthèse EEE (section 8)
caracterisation_EEE_par_troncon_espece (table sans géométrie)	Une ligne par tronçon × catégorie d'EEE : comptages par classe de taille et de compacité, répartition le long de l'axe, traçabilité (section 9). Jointure avec la couche principale par l'identifiant du tronçon
caracterisation_population (points)	Une entité par population d'EEE, attributs harmonisés à nom fixe, couche recadrée sur la zone de travail (section 10)
Notice de lecture (..._NOTICE.txt)	Régénérée à chaque exécution : explique la lecture des champs de caractérisation et donne les chiffres de qualité des données
Rapport d'exécution (..._RAPPORT.txt)	Paramètres, statut des API couche par couche, avertissements et chemins des fichiers produits. En cas d'erreur, un rapport d'incident (..._INCIDENT.txt) est écrit à la place
Graphiques (graphiques/graphiques_SPRINGE.html)	Graphiques interactifs d'exploration des résultats

La table de caractérisation, la couche des populations, la notice et les champs de synthèse EEE ne sont produits que si la caractérisation des populations est activée au lancement.

8. ATTRIBUTS DE LA COUCHE PRINCIPALE – INDICATEURS ET SCORES

Champ	Enjeu / bloc	Description	Valeurs
Champs de localisation	Localisation	Champs repris du SI Route, dont nom_plo_fi (identifiant du tronçon et de son sens de circulation)	texte
MS1_impact	Maintenance et sécurité	Impact des EEE sur la visibilité aux points critiques (carrefours, échangeurs, passages à niveau)	0 – 5
MS1b_impact	Maintenance et sécurité	Bonus d'exposition des usagers : trafic (TMJA) supérieur au 3e quartile de la zone	0 – 1
MS2_impact	Maintenance et sécurité	Risque sanitaire : proximité des zones d'habitation, des zones d'activité et des aires de repos	0 – 5

Champ	Enjeu / bloc	Description	Valeurs
MS3_impact	Maintenance et sécurité	Menace des EEE sur le patrimoine routier (écrans acoustiques, murs, ponts routiers et ferroviaires)	0 – 5
score_enjeu_MS	Maintenance et sécurité	Somme pondérée des indicateurs MS	0 – 16
rang_indicatif_MS	Maintenance et sécurité	Rang du tronçon selon score_enjeu_MS dans la zone traitée (1 = score le plus élevé, ex æquo à rang égal)	1 – n
N1_impact	Milieux naturels	Proximité et menace des EEE sur les espaces naturels protégés ou inventoriés (4 niveaux INPN, tampon de 50 m)	0 – 5
N2_impact	Milieux naturels	Potentiel de transformation de l'habitat par les EEE présentes	0 – 5
score_enjeu_N	Milieux naturels	Somme pondérée des indicateurs N	0 – 10
rang_indicatif_N	Milieux naturels	Rang du tronçon selon score_enjeu_N dans la zone traitée	1 – n
P1_impact	Propagation	Bonus de potentiel reproductif des EEE présentes (caractéristiques biologiques)	0 – 1
P2_impact	Propagation	Proximité des vecteurs de dispersion (cours d'eau, voies ferrées, carrefours, échangeurs)	0 – 5
P3_impact	Propagation	Bonus de proximité d'espaces naturels à protéger de la colonisation (tampon de 200 m)	0 – 2
P4_impact	Propagation	Risque de colonisation des tronçons adjacents à enjeu	0 – 4
score_enjeu_P	Propagation	Somme pondérée des indicateurs P	0 – 12
rang_indicatif_P	Propagation	Rang du tronçon selon score_enjeu_P dans la zone traitée	1 – n
score_troncon_final	Total	Somme des trois scores d'enjeu (MS + N + P)	0 – 38
rang_indicatif_final	Total	Rang selon score_troncon_final dans la zone traitée : sert à comparer, pas à ordonner les interventions	1 – n
statut_donnee	Synthèse EEE	Présence ou absence de relevé EEE sur le tronçon : « observations enregistrées » ou « aucune observation enregistrée »	texte

Champ	Enjeu / bloc	Description	Valeurs
nb_populations_total	Synthèse EEE	Nombre de populations d'EEE rattachées au tronçon, toutes catégories	entier ≥ 0
nb_categories_presentes	Synthèse EEE	Nombre de catégories d'EEE présentes sur le tronçon	0 – 5
synthese_EEE	Synthèse EEE	Résumé rédigé des populations présentes, lisible au clic dans QGIS	texte
annee_releve_max	Synthèse EEE	Année du relevé le plus récent	AAAA

Plages données pour les coefficients de pondération par défaut. Score maximal par enjeu : MS = 16, N = 10, P = 12 ; score tronçon maximal = 38.

9. ATTRIBUTS DE LA TABLE caracterisation_EEE_par_troncon_espece

Champ	Famille	Description	Valeurs
id_troncon	Identification	Identifiant du tronçon, clé de jointure avec la couche principale	texte
categorie_EEE	Identification	Catégorie d'EEE : Ailanthus altissima, Ambrosia artemisiifolia, Heracleum mantegazzianum, Reynoutria sp., EEE autre	texte
statut_donnee	Identification	Présence ou absence de relevé pour ce couple tronçon × catégorie	texte
nb_populations	Effectif	Nombre de populations de la catégorie sur le tronçon	entier ≥ 0
nb_pop_largeur_[Inf1m 1a3m Sup3m nr]	Ampleur	Nombre de populations par classe de largeur : moins de 1 m, 1 à 3 m, plus de 3 m, non renseignée	entier ≥ 0
nb_pop_longueur_[Inf5m 5a20m Sup20m nr]	Ampleur	Nombre de populations par classe de longueur : moins de 5 m, 5 à 20 m, plus de 20 m, non renseignée	entier ≥ 0
nb_pop_[isolees taches continues compacite_nr]	Compacité	Nombre de populations par classe de compacité du protocole	entier ≥ 0
classe_taille_dominante	Ampleur	Croisement largeur × longueur le plus fréquent (étiquette ordinale, aucune surface calculée)	texte
lineaire_colonise_minimum_m	Ampleur	Somme des bornes basses des classes de longueur : linéaire colonisé au minimum	mètres
nb_pop_longueur_non_majoree	Ampleur	Nombre de populations de plus de 20 m, dont la longueur réelle n'est pas bornée (le linéaire minimum les sous-estime)	entier ≥ 0

Champ	Famille	Description	Valeurs
repartition_calculable	Répartition	Indique si les descripteurs de répartition ont pu être calculés et, sinon, pourquoi	oui / non (motif)
etendue_occupee_m	Répartition	Distance entre les populations extrêmes le long de l'axe	mètres ou NULL
part_troncon_occupee	Répartition	Étendue occupée rapportée à la longueur du tronçon (bornée à 1)	0 – 1 ou NULL
ecart_min_m / ecart_median_m	Répartition	Écarts minimal et médian entre populations consécutives le long de l'axe	mètres ou NULL
localisation_dominante	Contexte	Localisation la plus fréquente parmi les relevés renseignés	texte
nb_pop_evaluation_incertaine	Traçabilité	Nombre de populations dont l'identification est notée incertaine (si le champ est fourni)	entier ≥ 0
annee_releve_min / annee_releve_max	Traçabilité	Années du relevé le plus ancien et du plus récent	AAAA

Un point de relevé correspond à une population au sens du protocole national (individus distants de moins de 50 m) : les comptages ne mesurent ni densité ni abondance.

10. ATTRIBUTS DE LA COUCHE caracterisation_population

Champ	Statut	Description	Valeurs
id_population	Identification	Identifiant de la population, attribué à l'export	1 – n
espece	Identification	Catégorie d'EEE (nom scientifique harmonisé)	texte
espece_libelle	Identification	Libellé usuel (Renouées, Ailante...)	texte
id_troncons	Rattachement	Tronçon(s) de rattachement, séparés par une virgule	texte
nb_troncons	Rattachement	Nombre de tronçons de rattachement (2 ou plus pour une population en limite)	entier ≥ 1
largeur	Obligatoire	Classe de largeur du protocole	Inf1m / 1a3m / Sup3m / nr
longueur	Obligatoire	Classe de longueur du protocole	Inf5m / 5a20m / Sup20m / nr
compacite	Obligatoire	Classe de compacité du protocole	Isoles / Taches / Continue / nr

Champ	Statut	Description	Valeurs
localisation	Facultatif	Localisation saisie lors du relevé (valeur nettoyée)	texte, nr ou NULL
evaluation	Facultatif	Certitude de l'identification	Certain / Incertain / nr ou NULL
date_releve	Facultatif	Date du relevé	date ou NULL
annee_releve	Facultatif	Année du relevé	AAAA ou NULL
abscisse_m	Facultatif	Abscisse curviligne le long de l'axe routier	mètres ou NULL

Les champs facultatifs valent NULL lorsque la colonne correspondante n'a pas été fournie dans la couche EEE d'origine.

11. CONTACT ET RESPONSABLE

Nom	Apolline CARTON
Organisme	Office Français de la Biodiversité (OFB)
Rôle	Auteur – Responsable de la ressource
Direction	Direction des Routes et Aménagements (DRAs/FV)

SPRINGE 26.9.0 – outil libre et open source – Office Français de la Biodiversité (OFB)